05.03.2018წ. ქვიზი N3. მე-12 კლასი.

1. $199^2 - 1 =$

ა) 9800 ბ) 19900 გ) 39600 დ) 20400

2. a ნატურალური რიცხვის 11-ზე გაყოფისას მიიღება ნაშთი 3. რა ნაშთი მიიღება $2a+7$ - ის 11-ზე გაყოფისას?

ა) 2 ბ) 9 გ) 5 დ) 1

3. a რიცხვი b რიცხვზე 25%-ით მეტია. რამდენჯერაა მეტი 1/b რიცხვი 1/a-ზე?

ა) 0,8-ჯერ ბ) 5/4-ჯერ გ)1,5-ჯერ დ) 2,5-ჯერ

4. ABC სამკუთხედში D არის BC -ს შუაწერტილი, E არის AC-ს შუაწერტილი.ABE სამკუთხედის ფართობია 36, რისი ტოლია BDE სამკუთხედის ფართობი?

ა) 12 ბ) 16 გ) 15 დ) 18

5. ABC მართკუთხა სამკუთხედში AB ჰიპოტენუზაა.CO მედიანაა. CO=CB=5. იპოვეთ AC კათეტის სიგრძე

ა) 10 ბ) $5\sqrt{3}$ გ)6 დ) $\sqrt{15}$

6. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომელიც მეტია $\sqrt[3]{65}$-ზე

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

7. ნატურალური რიცხვი უნაშთოდ იყოფა 15-ზე და 20-ზე. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელ რიცხვზე გაიყოფა აუცილებლად ეს რიცხვი?

ა) 45 ბ) 40 გ) 300 დ) 60

8. ფერმერი მიწის ორ ნაკვეთს ფლობს, რომელთა ფართობები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 3:5. პირველი ნაკვეთის 2/3-ზე და მეორე ნაკვეთის 3/5-ზე ფერმერმა ვაშლის ხეები დარგო. ორივე ნაკვეთის ჯამური ფართობის რა ნაწილზე დარგო ფერმერმა ვაშლის ხეები?

ა) 2/5 ბ) 2/15 გ) 3/5 დ) 5/8

9. თუ $a-b=1$, მაშინ $a^3-b^3=$

ა) 1 ბ) $1+3b+b^2$ გ) $1-3b+b^2$ დ) $1+2b$

10. ქვემოთმოცემული ფუნქციებიდან, რომლის გრაფიკია სიმეტრიული $y=3(x-1)^2+2$ ფუნქციის გრაფიკისა აბსცისათა ღერძის მიმართ?

ა) $y=3(x+1)^2-2$ ბ) $y=-3(x-1)^2-2$

გ) $y=-3(x-1)^2+2$ დ) $y=3(x+1)^2+2$

11. იპოვეთ k, თუ ცნობილია, რომ $y=x^2-5x+k$ კვადრატული სამწევრი იშლება მამრავლებად $(x-1)(x-c)$, სადაც k და c უცნობი რიცხვებია.

ა) 5 ბ) 4 გ) 6 დ) 2

12. ორი სადგურიდან, რომელტა შორის მანძილი 80 კმ-ია, ერთდროულად ორი მატარებელი გამოვიდა. ცნობილია, რომ ერთი მატარებლის სიჩქარე ვ კმ/სთ-ია. რა სიჩქარით მოძრაობდა მეორე მატარებელი, თუ ცნობილია, რომ ისინი მოძრაობის დაწყებიდან ტ საათის შემდეგ შეხვდნენ?

ა) $\frac{1}{2}\left(V+\frac{80}{T}\right)$ ბ) $\frac{40V+80}{2T}$ გ) $\frac{80-VT}{T}$ დ) $\frac{80V}{TV-40}$

13. ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი გამონათქვამიდან რომლებია ყოველთვის ჭეშმარიტი?

I) თუ ორი განსხვავებული α და β სიბრტყე m წრფის პარალელურია, მაშინ ისინი ურთიერთპარალელურია.

II) თუ ორი განსხვავებული α და β სიბრტყე γ სიბრტყის პარალელურია, მაშინ ისინი ურთიერთპარალელურია.

III) თუ ორი განსხვავებული m და n წრფე α სიბრტყის პარალელურია, მაშინ ისინი ურთიერთპარალელურია.

ა) მხოლოდ II ბ) მხოლოდ I და II გ) მხოლოდ I დ) მხოლოდ II და III

14. რისი ტოლია AB ვექტორის სიგრძე, თუ მოცემულია $\overrightarrow{AC}(2;6)$ და $\overrightarrow{BC}(1;2)$ ვექტორები?

ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 7

15. $\sqrt{(1-2\cos 45^0)^2}-\sqrt{(1+2\sin 45^0)^2}=$

ა) -2 ბ) $-2\sqrt{2}$ გ) $2\sqrt{2}-2$ დ) 0

16. $ABCD$ კვადრატის გვერდი 2 -ის ტოლია. E წერტილი წარმოადგენს BC გვერდის შუა წერტილს. ED მონაკვეთი AC დიაგონალს F წერტილში კვეთს. იპოვეთ AF მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 1/2 ბ) 2/3 გ) 3/4 დ) 4/3

17. ქვემოთჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელია კენტი ფუნქცია?

ა) $y=\ln x$ ბ) $y=x^2-5$ გ) $y=x^3+x$ დ) $y=(x+3)^{-1}$

18. $\log_8(x^2-4x+3)\le 1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა:

ა) $[-1;5]$ ბ) $(-\infty;-1])\cup[5;+\infty)$ გ) $[-1;3)$ დ) $[-1;1)\cup(3;5]$

19. ABCDEFGH წესიერი რვაკუთხედია. DB და FA სხივები P წერტილში იკვეთება. რისი ტოლია APB კუთხე?

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) $22{,}5^0$ დ) $\operatorname{arctg}\frac{5}{4\sqrt{2}}$

20. ABC სამკუთხედში AB =28, <C=120^0. რას უდრის სამკუთხედის უმცირესი გვერდი, თუ AC:BC = 3:5?

ა) 9 ბ) 12 გ) 15 დ) 18

21. რისი ტოლია წესიერი თორმეტკუთხედის ფართობი, თუ მასზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ტოლია 2-ის?

ა) 12 ბ) $6\sqrt{3}$ გ)8 დ) $12\sqrt{3}$

22. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში ჰომოთეტია, ცენტრით კოორდინატთა სათავეში და k კოეფიციენტით, $A(2; 3)$ წერტილს ასახავს $B(2x-1; x)$ წერტილში. იპოვეთ k .

ა) 1/4 ბ) 3/4 გ) 3/2 დ) 4/3

23. ტოლფერდა ტრაპეციაში დიაგონალი წარმოადგენს ბლაგვი კუთხის ბისექტრისას.mრისი ტოლია ტრაპეციის ფართობი, თუ მისი ფუძეების სიგრძეები 3-ის და 5-ის ტოლია?

ა) 12,5 ბ) $6\sqrt{15}$ გ) 12 დ) $8\sqrt{6}$

24. A წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია AB და AC მხებები (B და C შეხების წერტილებია). ამ წრეწირის CD ქორდა AB წრფის პარალელურია. <BAC=40^0. რისი ტოლია DBC კუთხე?

ა) 30^0 ბ) 35^0 გ) 40^0 დ) 50^0

25. ABC სამკuხედში <A=30^0; <B=45^0. AC + BC =$18(1+\sqrt{2})$. რას უდრის BC?

ა) 9 ბ) $9\sqrt{2}$ გ) 18 დ) $18\sqrt{2}$

26. პარალელოგრამის დიაგონალები 10-ის და 12-ის ტოლია, ხოლო მათ შორის კუთხე 30°-ს უდრის. იპოვეთ პარალელოგრამის დიდი გვერდის სიგრძე.

ა) $\sqrt{61}$ ბ) $\sqrt{31}$ გ) $\sqrt{61-15\sqrt{6}}$ დ) $\sqrt{61+30\sqrt{3}}$

27. ორი ტოლი წრეწირი ეხება ერთმანეთს და მართკუთხედის გვერდებს. იპოვეთ გამუქებული ნაწილის ფართობი თუ წრეწირის რაიუსი 1-ის ტოლია. 

ა)$8-2\pi$; ბ)$2\pi-6$; გ)$\pi-3$; დ) $4-\pi$;

28. დადებით წევრებიანი არითმეტიკული პროგრესიის მეხუთე წევრი სამჯერ მეტია მეორე წევრზე. რამდენჯერ მეტია ამ პროგრესიის მეშვიდე წევრი მესამე წევრზე?

ა) 3-ჯერ ბ) 3,5-ჯერ გ) 4-ჯერ დ) 2,6-ჯერ

29. იპოვეთ სამი არაუარყოფითი $x; x^2; 1$ რიცხვისგან შემდგარი მონაცემების საშუალო, თუ მათი მედიანა 1/4 -ის ტოლია.

ა) 21/16 ბ) 7/16 გ) 7/4 დ) 7/12

30. პირველ კლასში, მეორე კლასთან შედარებით, ერთით მეტი ბიჭი და ერთით ნაკლები გოგონაა. თითოეული კლასისთვის შეადგინეს ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობების გამომსახველი წრიული დიაგრამა. იპოვეთ რამდენი მოსწავლეა პირველ კლასში, თუ გოგონების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხის სიდიდე მეორე კლასის დიაგრამაზე 30^0-ით მეტია ვიდრე პირველი კლასის დიაგრამაზე.

ა) 30 ბ) 6 გ) 24 დ) 12

31. (2 ქულა). ამოხსენით უტოლობათა სისტემა:

$$\begin{cases} 3x-5 \le -2x+11 \\ x+7 > -3x \end{cases}$$

32. (2 ქულა). იპოვეთ x, თუ ცნობილია, რომ x; x+1; x+3 ამ თანმიმდევრობით ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას.

33. (2 ქულა). ABC მართკუთხა სამკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე აღებულია P და Q წერტილები, ისე, რომ AC=AP და BC=BQ იპოვეთ PQ, თუ $<A=60^0$, AB=16.

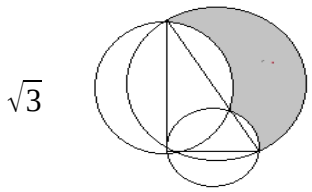
34. (2ქულა). ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეების შეფარდებაა 2:3. ამ ტრაპეციის დიაგონალები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ ტრაპეციის მახვილი კუთხის კოსინუსი.

35. (3ქულა). w სიბრტყის გარეთ მდებარე A წერტილიდან ამ სიბრტყისადმი გავლებულია AB და AC ტოლი დახრილები (B და C w სიბრტყეზეა), $<BAC=\alpha$, სადაც α მახვილი კუთხეა. ამ დახრილების გეგმილები w სიბრტყეზე ურთიერთმართობულია. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც ადგენს AB დახრილი w სიბრტყესთან.

36. (3 ქულა). იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $4x^2-2x+a=0$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსენი, ამასთან ერთი ამონახსენი ნაკლებია 1-ზე, ხოლო მეორე მეტია 1-ზე.

37. (3 ქულა). იპოვეთ $\sin 6x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ განტოლების ყველა ამონახსენი, რომელიც მოთავსებულია $(0;\frac{\pi}{2})$ შუალედში.

38. (4 ქულა). მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა და კათეტები წარმოდგენს წრეწირების დიამეტრებს.(იხ ნახაზი).იპოვეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი თუ სამკუთხედის



კათეტებია 1სმ და სმ.

39. (4 ქულა). ფირმას განსაზღვრული ჰქონდა 2000 ლარად გარკვეული რაოდენობის რეაქტივი ეყიდა. მომწოდებელთან მოლაპარაკების მსვლელობაში შეთანხმდნენ, რომ ფირმა იყიდდა 200კგ-ით მეტ რეაქტივს, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა და რეაქტივის თითოეულ კილოგრამში 3 ლარით ნაკლებს გადაიხდიდა. შედეგად ფირმამ რეაქტივში 4000 ლარი გადაიხადა. რამდენი ლარი გადაიხადა ფირმამ ერთ კილოგრამ რეაქტივში?იი

40. (4 ქულა). იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთთვისაც

$\begin{cases} y \ge x^2-ax+2a-5 \\ y \le ax-13 \end{cases}$ სისტემას არ ექნება ამონახსნი.